

第3章

運動の法則

3.1 学習目標

この章ではニュートンによって確立された運動の3法則について説明する。運動の3法則はそれぞれ以下のようにも呼ばれる。

- 運動の第1法則：慣性の法則
- 運動の第2法則：運動方程式
- 運動の第3法則：作用反作用の法則

これらの法則は古典力学の基本法則であり、これだけの法則から様々な力学的現象を説明できるのはおどくべきことである。

3.2 運動の第1法則

運動の第1法則は以下のように言い表される。

運動の第一法則 (慣性の法則)

全ての物体は外力によってその状態を変えられない限り、静止している物体は静止し続け、等速度の物体は等速度であり続ける。

この法則で示されているように物体は、その運動を保持し続けようとする。このような物体の性質を慣性という。慣性の法則を理解するために、宇宙空間を回転しているボールやコマを考えてみよう。このような物体は摩擦などがなければ回転運動を続けるであろう。これは慣性法則と矛盾しているだろうか。ボールやコマの回転を議論するためにはそれを構成している微小要素を考えてみる必要がある。ボールやコマはその形を維持するために、互いに微小要素が影響を及ぼしあっている。その意味で微小要素は外力を受けており、そのために円運動を続けることとなる。もしある瞬間にボールやコマを形作っている力が消えれば、バラバラになってしまう。そのバラバラになった要素はもはや外力を受けないから等速直線運動をすることとなる。一方でボールの回転などの自由度を忘れて、ボール全体を見た時には力を受けていない。そのためボールを一つの物体として見た時には（その質量中心あるいは重心は）慣性の法則に従い等速直線運動を続ける。このように物体の大きさや回転などの自由度を忘れて、物体全体を一点に代表させた時その点を質点と呼ぶ。

再び宇宙空間に漂っているボールを考えてみる。宇宙空間にいることから地球の重力などは一切なく、外力は働いていないとする。さて、このボールは、ある人から見たら静止しているし、他の人から見たら等速度運動をしている。これらの観測者にとっては、慣性の法則は正しそうである。一方で、ロケットに乗って

加速している人からするとボールは静止もせず、等速度運動もしない。そのため、加速度運動している観測者から見ると運動の第1法則が成立しないように思える。このことから、逆に慣性の法則は、「外力を受けていない物体が静止あるいは等速度運動する観測者(系)が存在する」ということを主張しているものとも言える。そのような系を慣性系と呼ぶ。つまり、慣性の法則は慣性系の存在を保証する法則となっている。

3.3 運動の第2法則

運動の第1法則で慣性系の存在が保障された。では、慣性系からみて加速度運動している物体は外力を受けていることになる。運動の第2法則は慣性系から見た時の、外力を受けている物体の運動を決める法則になっている。

運動の第2法則（運動方程式）

慣性系において物体の運動の加速度 $\vec{a}$ は、その物体が受ける力 $\vec{F}$ に比例する。

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (3.1)$$

ここで m をその物体の（慣性）質量という。式 3.1 を運動方程式という。

運動方程式の特別な場合として、外力がゼロ $\vec{F} = 0$ のときには、加速度もゼロ $\vec{a} = 0$ となる。このことは慣性系において、外力を受けない物体は静止または等速度運動するという、慣性系の定義に対応する。

運動方程式は、物体に力が働くと加速されることを意味している。式 3.1 の左辺は物体に作用する力であり、考える設定によって時間の関数であったり質点の位置や速度の関数であることもある。一方で右辺の加速度は質点の位置の時間についての二回微分であるから、運動方程式は質点の位置に関する微分方程式になっている。

ここで力の単位を導入する。運動方程式から力 F の単位は MKS 単位系で $[\text{kgm/s}^2]$ となる。そこで

$$1\text{N} = 1\text{kgm/s}^2 \quad (3.2)$$

としてニュートン (N) という単位を定義する。複雑な問題は次の章で扱うとして、ここではいくつか簡単な例題で運動方程式を解いてみる。

♠ 例題 1 ♠

ここでは x 方向（1次元）のみを動く質量 m の質点を考える。このとき、質点に作用する力 F が定数 F_0 で与えられ、

$$x(t_0) = x_0 \quad (3.3)$$

$$\dot{x}(t_0) = v_0 \quad (3.4)$$

を満たす質点の運動を求めよ。

♯ 解答 ♯

運動方程式は

$$F_0 = m\ddot{x} \quad (3.5)$$

で左辺は時間変化しないから、両辺を m で割った後に2回時間で積分して

$$x = \frac{F_0}{2m}t^2 + At + B \quad (3.6)$$

を得る。条件から

$$x(t_0) = \frac{F_0}{2m}t_0^2 + At_0 + B = x_0 \quad (3.7)$$

$$\dot{x}(t_0) = \frac{F_0}{m}t_0 + A = v_0 \quad (3.8)$$

であるから、これを A と B について解くと、

$$A = v_0 - \frac{F_0}{m}t_0 \quad (3.9)$$

$$B = \frac{F_0}{2m}t_0^2 - v_0t_0 + x_0 \quad (3.10)$$

故に質点の運動は

$$x = \frac{F_0}{2m}(t - t_0)^2 + v_0(t - t_0) + x_0 \quad (3.11)$$

となる。

♠ 例題 2♠

再び x 方向のみを動く質量 m の質点を考える。この質点に作用する力 F が

$$F = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ F_0 & (0 \leq t \leq t_0) \\ 0 & (t_0 < t) \end{cases} \quad (3.12)$$

で与えられるとする。ここで F_0 は定数とする。つまり、時間区間 $0 \leq t \leq t_0$ の間だけ、質点に力が働くとする。また、 $t < 0$ で質点は $x = x_0$ に静止しているとする。この時、質点の運動を求めよ。

♯ 解答 ♯

式 3.12 で与えられる時間区間ごとに運動方程式を解く。 $t < 0$ では質点に力は作用しておらず $x = x_0$ で静止している。 $0 \leq t \leq t_0$ の間では、運動方程式の一般解は

$$x = \frac{F_0}{2m}t^2 + At + B \quad (3.13)$$

で与えられる。ここで A, B は積分定数である。 $t_0 < t$ の間では運動方程式の一般解は

$$x = Ct + D \quad (3.14)$$

で与えられる。質点の運動の位置と速度は時間に関して連続なので時刻 $t = 0$ で

$$x(0) = B = 0 \quad (3.15)$$

$$\dot{x}(0) = A = 0 \quad (3.16)$$

なので、区間 $0 \leq t \leq t_0$ で

$$x(t) = \frac{F_0}{2m}t^2 \quad (3.17)$$

となる。また、時刻 $t = t_0$ で

$$x(t_0) = \frac{F_0}{2m}t_0^2 = Ct_0 + D \quad (3.18)$$

$$\dot{x}(t_0) = \frac{F_0}{m}t_0 = C \quad (3.19)$$

であるから、

$$C = \frac{F_0}{m} t_0 \quad (3.20)$$

$$D = -\frac{F_0}{2m} t_0^2 \quad (3.21)$$

となる。故にまとめると、

$$x(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ \frac{F_0}{2m} t^2 & (0 \leq t \leq t_0) \\ \frac{F_0}{2m} t_0(t - t_0) & (t_0 < t) \end{cases} \quad (3.22)$$

を得る。この結果は初めに静止していた質点が $0 \leq t \leq t_0$ の間、作用している力によって加速され、 $t_0 < t$ で等速度運動をすることを意味している。

♠ 例題 3♠

2次元平面 xy 上で以下の軌跡で与えられる質量 m の粒子に作用する力を求めよ。

$$x(t) = a \cos \theta(t) \quad (3.23)$$

$$y(t) = a \sin \theta(t) \quad (3.24)$$

♯ 解答 ♯

時間による二階微分を計算すると

$$\ddot{x} = -a \left(\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta \right) \quad (3.25)$$

$$\ddot{y} = a \left(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta \right) \quad (3.26)$$

を得る。よって力の x 成分 F_x と y 成分 F_y は

$$F_x = -\frac{a}{m} \left(\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta \right) \quad (3.27)$$

$$F_y = \frac{a}{m} \left(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta \right) \quad (3.28)$$

となる。特に等速円運動の時 $\theta = \omega t$ であり

$$F_x = -\frac{a}{m} \omega^2 \cos \omega t \quad (3.29)$$

$$F_y = -\frac{a}{m} \omega^2 \sin \omega t \quad (3.30)$$

$$(3.31)$$

ゆえにこの時、力は中心方向を向いている。この力は求心力あるいは向心力と呼ぶ。

次の章でより複雑な問題を解くことにする。

3.4 運動の第3法則

最後に運動の第3法則について述べる。

運動の第3法則（作用反作用の法則）

二つの質点1、2において、質点1が質点2に力 $\vec{F}_{12}$ を及ぼしているとする。この時、質点2は質点1に同じ大きさで逆向きの力 $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ を及ぼす。

今二つの質点1、2のみを考えて互いに力を及ぼしているとする。質点1の質量を m_1 、質点2の質量を m_2 とする。またそれぞれ位置を $\vec{x}_1(t)$ と $\vec{x}_2(t)$ とする。この時、質点1から2に働く力を $\vec{F}_{12}$ 、質点2から1に働く力を $\vec{F}_{21}$ とするとき、運動方程式は

$$\vec{F}_{12} = m_1 \ddot{\vec{x}}_1 \quad (3.32)$$

$$\vec{F}_{21} = m_2 \ddot{\vec{x}}_2 \quad (3.33)$$

となる。作用反作用の法則から $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ であるから

$$m_1 \ddot{\vec{x}}_1 + m_2 \ddot{\vec{x}}_2 = 0 \quad (3.34)$$

となる。故に $m_1 \ddot{\vec{x}}_1 + m_2 \ddot{\vec{x}}_2$ の時間の二回微分がゼロになる。この事実は二つの質点系を一つの重心と呼ばれる点に集約して全体の運動を議論できることを示唆している。

のちに重力や電磁気学について取り扱う。その際にも作用反作用の法則を適用することとなる。しかし実際の物理現象としては重力や電磁気力の作用する伝搬速度は有限あり、そのため二つの物体間に働く重力や電磁気力に関する作用反作用の法則はそこまで自明なものとはならない。これらの効果は相対論効果となるが、以下では相対論的效果は無視できるとして扱い、作用反作用が重力や電磁気力についても適用できるものとする。